🧠 **Résumé de la stratégie utilisée**

Élément	Condition
RSI (14)	RSI < 40 ⇒ achat possible / RSI > 60 ⇒ vente
MACD (12,26,9)	Croisement du MACD au-dessus du signal ⇒ achat / en dessous ⇒ vente
SMA (20)	Le prix doit être > SMA pour acheter, < SMA pour vendre (filtre de tendance)
Benchmark	Comparaison automatique avec le **S&P500**
Visuel	Zones vertes (en position), rouges (hors position), flèches achat/vente, graphiques RSI & MACD

Excellent 👏
Tu veux rendre ce code **pédagogique** pour un débutant, c'est-à-dire **comprendre chaque étape clairement** — mais **sans modifier la structure ni les fonctionnalités** du programme.

Je vais donc te fournir une **version intégralement commentée et expliquée**, ligne par ligne, afin qu'un débutant puisse comprendre :

- la logique du **backtest**
- le rôle de chaque **indicateur (RSI, MACD, SMA, Bollinger)**
- le fonctionnement de l'interface graphique **Tkinter**
- la **structure du code** et les **concepts financiers derrière**

🧠 VERSION COMMENTÉE ET PÉDAGOGIQUE (SAME STRUCTURE)

✅ Même code, 100 % fonctionnel, avec **explications détaillées**.

Résumé pédagogique :

- `yfinance` télécharge les données historiques des actifs.
- **Les indicateurs RSI, MACD, SMA, Bollinger** sont des outils pour identifier les tendances et les zones d'achat/vente.
- **Le backtest** consiste à simuler ce qu'aurait fait la stratégie dans le passé.
- **Tkinter** permet à un utilisateur de tout piloter visuellement (sans coder).
- **Les graphiques** aident à visualiser la performance et les signaux d'achat/vente.
- **Le rapport PDF** contient une synthèse claire et automatisée.

Prenons les choses **très simplement**, comme si tu découvrais le backtesting et l'analyse technique pour la première fois.
Le code que tu as partagé est très complet, mais il **ne fait pas du "trading automatique"** — il fait une **simulation d'un portefeuille passif** pour voir **comment il aurait évolué dans le passé**.

🧩 1️⃣ Le but du programme

👉 Le but de ce programme est de **voir ce qui se serait passé si tu avais investi une somme d'argent dans plusieurs actions** (par exemple **AAPL** et **TSLA**) sur une période donnée (ex : de 2020 à 2024).

Il ne cherche **pas à acheter ou vendre automatiquement**.
Il **observe** simplement comment ton argent aurait évolué **en gardant les actions** (avec quelques ajustements réguliers).

C'est ce qu'on appelle un **portefeuille passif**.

💼 2️⃣ Que fait le programme concrètement ?

Voici ce qu'il fait, étape par étape 👇

🪙 Étape 1 : tu choisis les actions

Tu entres, par exemple :

```
AAPL, TSLA
```

et un capital initial (ex : 10 000 $).

👉 Le programme télécharge les prix de ces actions depuis Yahoo Finance.

⏳ Étape 2 : il divise ton argent

Comme tu as deux actions, il fait simple :

- 5 000 $ dans AAPL
- 5 000 $ dans TSLA

Si tu avais 4 actions, il mettrait 25 % dans chacune.
➡️ Donc ton portefeuille est **également réparti entre toutes les actions**.
C'est ce qu'on appelle un **portefeuille égal-pondéré**.

🗓️ Étape 3 : il "rééquilibre" ton portefeuille régulièrement

Tu peux choisir la **fréquence d'analyse** :

- "1D" = tous les jours
- "1W" = chaque semaine
- "1M" = chaque mois

Exemple si tu choisis "1M" :

- Le programme regarde chaque fin de mois.
- Il calcule combien chaque action a monté ou baissé.
- Il rééquilibre ton portefeuille pour revenir à une répartition 50/50 (ou 25/25/25/25, etc.).

⚠️ Tu ne décides **jamais d'acheter ou vendre** en fonction d'un signal technique.
Le programme **remet juste ton portefeuille en équilibre** à intervalles réguliers.

💰 Étape 4 : il calcule la performance

À chaque date de rebalancement, le code calcule :

```
returns = (data.loc[end] - data.loc[start]) / data.loc[start]
portfolio_return = returns.mean()
capital *= (1 + portfolio_return)
```

➡️ Ça veut dire :

- Il regarde combien chaque action a gagné ou perdu depuis la dernière fois.
- Il fait la moyenne de ces rendements (puisque tu as un portefeuille égal-pondéré).
- Il applique ce rendement moyen à ton capital total.

💡 Exemple concret :

- AAPL : +5 %
- TSLA : +10 %
  ➡️ Portefeuille moyen = +7,5 %
  Donc ton capital passe de 10 000 $ → 10 750 $.

📈 Étape 5 : il compare avec le S&P 500

Le programme télécharge aussi les données du **S&P500** (symbole `^GSPC`)
→ Cela permet de comparer ton portefeuille au marché général.

Par exemple :

Actif	Rendement total	
Ton portefeuille	+80 %	✅
S&P500	+60 %	

➡️ Ton portefeuille a **surperformé** le marché de +20 %.

📊 Étape 6 : il calcule des statistiques utiles

- **Rendement annuel moyen** (combien tu gagnes par an en moyenne)
- **Volatilité** (à quel point ton portefeuille bouge)
- **Ratio de Sharpe** (rendement/risque)
- **Drawdown** (plus grosse baisse depuis un sommet)

Ces mesures te donnent une idée :

"Mon portefeuille a été performant, mais est-ce qu'il a été risqué ?"

📉 Étape 7 : il affiche des graphiques techniques

Pour chaque action, il calcule les **indicateurs techniques** :

- RSI (Relative Strength Index)
- MACD
- SMA (moyenne mobile)
- Bandes de Bollinger

⚠️ Ces indicateurs ne servent **pas à prendre des décisions automatiques**,
mais simplement à **voir les tendances visuellement** :

- RSI > 70 → surachat (peut-être que le prix va corriger)
- RSI < 30 → survente (peut-être une opportunité)
- MACD positif → tendance haussière
- Bollinger → montre la volatilité autour du prix

📘 Étape 8 : il crée un rapport complet (PDF)

À la fin, le programme peut :

- afficher les graphiques,
- enregistrer les images,
- générer un **PDF complet** avec :
  - résumé du backtest,
  - statistiques annuelles,
  - graphiques RSI, MACD, Bollinger, etc.,
  - et même une **interprétation automatique** (ex. “RSI souvent en surachat”).

🧭 9️⃣ En résumé ultra simple

Étape	Ce qu’il fait	Exemple
1️⃣	Tu choisis les actions et la période	AAPL, TSLA de 2020 à 2024
2️⃣	Il divise ton argent également	50 % / 50 %
3️⃣	Il regarde chaque mois combien ça vaut	calcule le rendement
4️⃣	Il compare avec le S&P500	ton portefeuille vs marché
5️⃣	Il affiche RSI, MACD, Bollinger	pour voir les tendances
6️⃣	Il te fait un PDF complet	avec graphiques et stats

➡️ C’est **une simulation d’investissement passif**, pas un robot trader.
Tu peux l’utiliser pour **analyser la performance historique** de plusieurs actions et voir **leurs tendances techniques**.

💡 Exemple d’interprétation simple

Imaginons que tu backtestes :

- Période : 2020 → 2024
- Capital : 10 000 $
- Actions : AAPL, TSLA
- Fréquence : mensuelle

Le programme va te dire :

“Si tu avais investi 5 000 $ dans AAPL et 5 000 $ dans TSLA, ton portefeuille vaudrait maintenant 42 000 $.
Le S&P500 a fait +60 %, ton portefeuille +320 %.
Ton drawdown maximal a été de -25 %, ton Sharpe ratio = 1.5.”

Et il te montre les graphiques RSI, MACD, Bollinger pour comprendre **le comportement technique** des actions.